

3 METODOLOGIA/ MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada desempenha um papel crucial no desenvolvimento do sistema *web* Ateliê Entre Linhas. Este capítulo apresenta a abordagem utilizada para planejar, implementar e testar o sistema, além de destacar as ferramentas, tecnologias e materiais empregados durante o processo. A seguir, são detalhadas a abordagem de desenvolvimento, as ferramentas e tecnologias utilizadas e a arquitetura do sistema, proporcionando uma visão abrangente do processo de criação deste sistema *web*.

3.1 Abordagem de Desenvolvimento

Para a construção do sistema *web* Ateliê Entre Linhas, adotou-se uma abordagem ágil baseada na metodologia *Scrum*, combinada com elementos do Kanban para a organização visual das tarefas de desenvolvimento.

A escolha do *Scrum* justifica-se pela sua flexibilidade, permitindo a divisão do projeto em ciclos iterativos e incrementais (*Sprints*). Essa dinâmica garantiu o acompanhamento contínuo da evolução do código, facilitou a distribuição de responsabilidades entre os membros da equipe e permitiu ajustes rápidos nos requisitos sempre que necessário.

O fluxo de trabalho foi estruturado nas seguintes etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software:

- Levantamento e Análise de Requisitos: Mapeamento do problema central do mercado: a dificuldade enfrentada por clientes para localizar profissionais de costura confiáveis em sua região e a falta de visibilidade e canais de divulgação para as costureiras autônomas. A partir dessa análise, definiram-se as funcionalidades primárias de publicação de pedidos, busca por localização, exibição de portfólios e *chat* de negociação.
- Modelagem e Prototipagem: Criação de diagramas UML (Casos de Uso, Entidade-Relacionamento) e protótipos de alta fidelidade das telas para validar a usabilidade e a acessibilidade.

- Desenvolvimento Iterativo: Divisão das tarefas em *backlog* de produto, onde a cada ciclo foram implementadas fatias funcionais do sistema (*front-end*, *back-end* e banco de dados).
- Testes e Validação: Realização de testes funcionais, de responsividade e de usabilidade ao final de cada incremento para garantir o cumprimento das especificações de *software*.

3.2 Ferramentas e Tecnologias

A seleção das ferramentas e tecnologias levou em consideração a viabilidade técnica, o desempenho, a modernidade das bibliotecas no mercado e o domínio da equipe, alinhados aos conhecimentos do curso de Técnico em Informática.

As principais ferramentas, linguagens e tecnologias utilizadas no desenvolvimento foram:

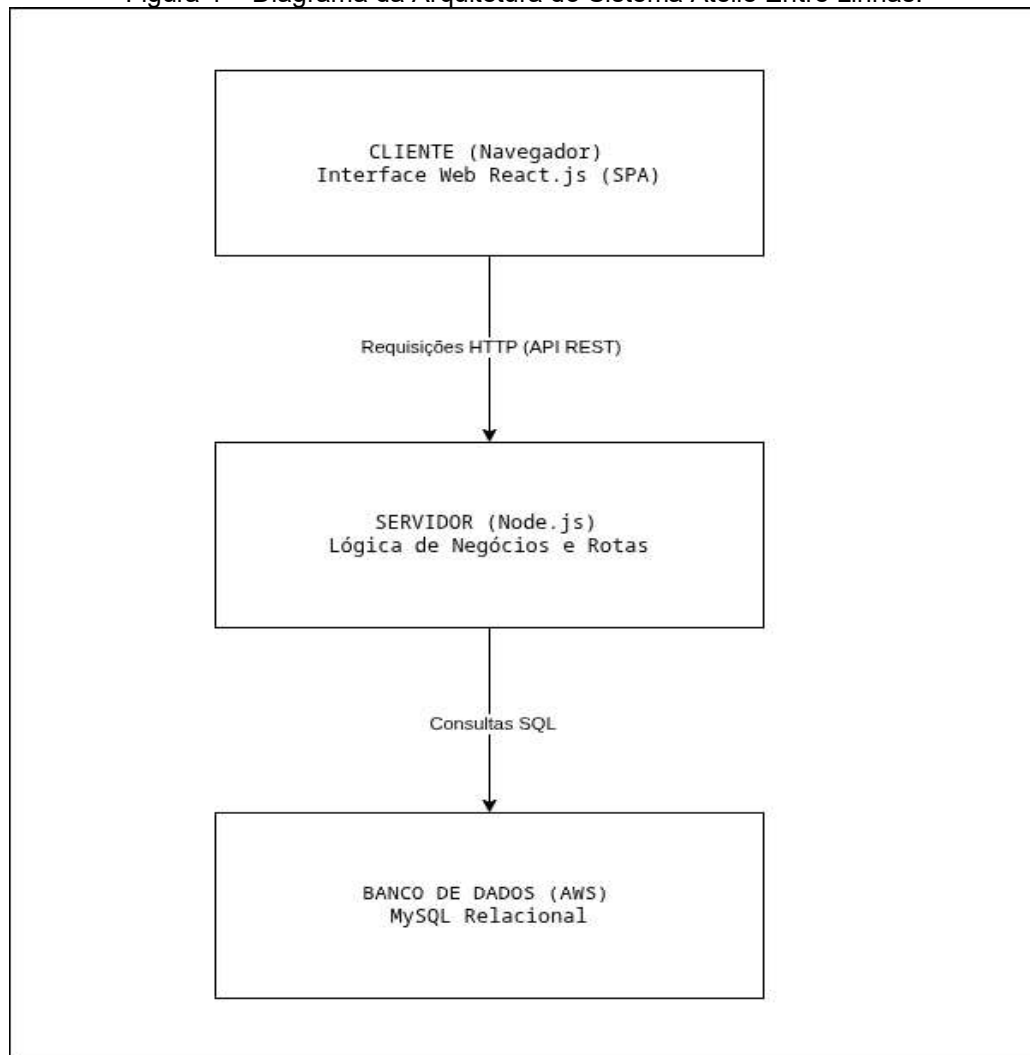
- Linguagens de Programação: JavaScript (ES6+) como linguagem unificada tanto no desenvolvimento do *front-end* quanto no *back-end*.
- *Front-end*: React.js, biblioteca JavaScript para construção de *interfaces* de usuário reativas, modulares e baseadas em componentes, garantindo alta performance e responsividade em dispositivos móveis e *desktops*.
- *Back-end*: Node.js, ambiente de execução JavaScript no lado do servidor responsável pelo processamento de requisições, lógica de negócios, regras de autenticação e gerenciamento de pedidos e mensagens.
- Banco de Dados: MySQL, sistema gerenciador de banco de dados relacional (SGBD) utilizado para garantir a integridade e consistência dos dados cruzados entre usuários, perfis, pedidos e avaliações.

- Hospedagem e Infraestrutura: AWS (Amazon Web Services), utilizada para a hospedagem do banco de dados na nuvem e *deploy* dos serviços *web*, assegurando alta disponibilidade e segurança.
- Ambiente de Desenvolvimento (IDE): Visual Studio Code (VS Code), configurado com extensões de padronização de código.
- Controle de Versão e Colaboração: Git e GitHub para versionamento do código-fonte e trabalho colaborativo da equipe.

3.3 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do Ateliê Entre Linhas foi estruturada seguindo o padrão Cliente-Servidor, com desacoplamento total entre a camada de apresentação (*front-end*) e a camada de lógica e dados (*back-end*), comunicando-se por meio de requisições HTTP via API REST (utilizando formato JSON).

Figura 1 – Diagrama da Arquitetura do Sistema Ateliê Entre Linhas.



Fonte: Autoria própria (2026)

Conforme pode ser observado na Figura 1, a arquitetura da aplicação está dividida e organizada nas seguintes camadas e componentes:

- Padrão Arquitetural: Cliente-Servidor (desacoplado).
- Camada *Front-end* (Cliente):
 - Tecnologia: React.js.
 - Estruturação: Organizada em arquitetura baseada em componentes reutilizáveis (formulários, mural de pedidos dos clientes, cartões de perfil, *chat* e avaliações). Funciona como uma *Single Page Application (SPA)*, reduzindo o recarregamento de páginas e melhorando a experiência do usuário.

- Camada *Back-end* (Servidor):
 - Tecnologia: Node.js.
 - Estruturação: Segue a arquitetura modular com rotas bem definidas, controle de acesso e manipuladores das regras de negócios (publicação e seleção de pedidos, orçamentos e mensagens).
- Camada de Dados (Banco de Dados):
 - Tecnologia: MySQL (hospedado na AWS).
 - Comunicação: A conexão entre o servidor Node.js e o banco relacional é gerenciada via *driver* de banco de dados, garantindo a execução otimizada de consultas para autenticação, busca por filtros e registro de transações.

Fluxo de Informação e Dados no Sistema:

1. O usuário (cliente ou costureira) realiza uma ação na interface web desenvolvida em React.js (ex.: cliente publica um pedido de ajuste ou a costureira aceita uma solicitação).
2. O *front-end* realiza uma requisição HTTP (*GET*, *POST*, *PUT* ou *DELETE*) para o servidor em Node.js.
3. O servidor Node.js intercepta a requisição, valida as regras do negócio e executa as instruções correspondentes no banco de dados MySQL.
4. O MySQL processa a consulta relacional e retorna os registros para o servidor.
5. O servidor processa a resposta e a devolve no formato estruturado JSON para o *front-end*.
6. O cliente (React.js) recebe os dados e atualiza a interface dinamicamente para o usuário, sem a necessidade de recarregar a página inteira.

4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

Neste capítulo, é apresentado como foi o desenvolvimento do sistema Ateliê Entre Linhas, desde a idealização do projeto até a implementação de suas funcionalidades.

São descritas as etapas realizadas pelo time durante a construção da plataforma, incluindo a descrição, a análise do sistema, o desenvolvimento da interface, a implementação das funcionalidades, a modelagem do banco de dados e os testes realizados para verificar a plena funcionalidade.

Dessa forma, se proporciona uma visão completa do processo de desenvolvimento, evidenciando como os conceitos apresentados na fundamentação teórica foram aplicados na construção do Ateliê Entre Linhas.

4.1 Descrição do Projeto

O sistema Ateliê Entre Linhas consiste em uma plataforma web desenvolvida a fim de conectar costureiras autônomas a clientes. O projeto tem o propósito de ampliar a visibilidade dessas mulheres, facilitando a divulgação de seus serviços e proporcionando um ambiente digital de oferta e procura.

O escopo inclui funcionalidades como cadastro e autenticação de usuários, criação e edição de perfis profissionais das costureiras, publicação de trabalhos finalizados, sistema de *chat* para fim de negociação, ferramenta de avaliações, filtros de pesquisa por localização e tipo de serviço, acompanhamento de *status* do pedido, entre outros. O objetivo é tornar a comunicação entre clientes e costureiras mais prática, organizada e acessível.

A plataforma foi desenvolvida utilizando recursos como HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js e banco de dados MySQL, a arquitetura integra *front-end*, *back-end* e banco de dados. Além disso, o sistema foi projetado para ser responsivo, ou seja, pode ser utilizado tanto em computadores quanto em dispositivos móveis.

Dessa maneira, o Ateliê Entre Linhas mostra-se como uma solução digital baseada em conceitos de *marketplace* e inovação, oferecendo um ambiente de fácil

utilização para ampliar as oportunidades de trabalho das costureiras e tornar a busca do cliente por uma profissional da costura, mais ágil, segura e organizada.

4.2 Análise do Sistema

A análise do sistema é uma etapa importante do desenvolvimento, na qual são identificados e documentados os requisitos, funcionalidades e comportamentos do sistema. Essa análise é dividida em subseções para abordar diferentes aspectos.

Para a análise do sistema Ateliê Entre Linhas, utilizamos a linguagem de modelagem UML (*Unified Modeling Language*) para representar os requisitos, comportamentos e estrutura do sistema. Adotamos uma abordagem ágil baseada no *framework* Scrum, que inclui a definição e gerenciamento de *Product Backlog*, *Sprint Backlog* e *Daily Scrum* para facilitar o desenvolvimento iterativo e incremental do sistema.

- **Product Backlog:** No *Product Backlog*, foram listadas todas as funcionalidades desejadas para o sistema, priorizadas de acordo com o valor para o cliente e para as costureiras autônomas. Exemplos de itens do *Product Backlog* incluem a publicação de pedidos de ajuste e confecção pelos clientes, busca e filtros de serviços por localização, cadastro de perfil profissional com portfólio de trabalhos, *chat* de comunicação direta, acompanhamento de ordens de serviço em quadro Kanban e sistema de avaliação do atendimento com notas de 1 a 5 estrelas.
- **Sprint Backlog:** Durante o planejamento de cada *Sprint*, selecionamos um conjunto de itens do *Product Backlog* para serem implementados. Esses itens são detalhados no *Sprint Backlog*, em que são divididos em tarefas menores e estimados em termos de esforço necessário para sua conclusão. Por exemplo, nas *Sprints* iniciais foram priorizados o cadastro de usuários e a modelagem do banco de dados MySQL; nas *Sprints* seguintes, foram desenvolvidos o módulo de publicação de pedidos pelos clientes, o painel de acompanhamento de *status* das ordens de serviço e a integração do *chat* de negociação entre cliente e costureira.

- **Daily Scrum:** Durante o *Daily Scrum*, foram realizadas reuniões de alinhamento com periodicidade adaptada à rotina da equipe de desenvolvimento para sincronizar o progresso do trabalho e identificar quaisquer impedimentos que pudessem surgir. Durante estes encontros, a equipe discutia o que havia sido feito desde a última reunião, o que seria feito até o próximo alinhamento e quais obstáculos estavam impedindo o progresso, tais como ajustes na integração entre a interface em React.js e o servidor Node.js ou a estruturação do envio de mensagens e arquivos no *chat*.

A abordagem Scrum aliada à modelagem UML permitiu uma análise detalhada e uma gestão eficaz do desenvolvimento do sistema Ateliê Entre Linhas, garantindo uma entrega contínua de valor ao cliente e adaptabilidade às mudanças ao longo do processo de desenvolvimento.

4.2.1 Levantamento de Requisitos

Durante o levantamento de requisitos, foram identificadas as necessidades das costureiras autônomas e de seus clientes, incluindo funcionalidades como cadastro de perfil, cadastro de preço tabelado, ocultação de dados sensíveis na página pública de rastreamento de pedidos e acompanhamento de progresso. Também foram considerados requisitos de segurança e integridade dos dados.

4.2.2 Requisitos Funcionais

Para definir as ações que o sistema Ateliê Entre Linhas deve executar, os Requisitos Funcionais foram agrupados em módulos operacionais que contemplam desde a autenticação até a gestão do serviço. A Tabela 1 apresenta a relação completa dessas especificações funcionais:

Tabela 1 – Requisitos Funcionais do Sistema Ateliê Entre Linhas.

Código	Módulo	Descrição Resumida do Requisito
RF01	M0: Acesso e Autenticação	Cadastro de usuários identificando perfil (Costureira ou Cliente).
RF02	M0: Acesso e Autenticação	Login para costureiras e clientes via <i>e-mail</i> /telefone e senha e com o Google.
RF03	M0: Acesso e Autenticação	Redirecionamento pós- <i>login</i> para o painel específico de cada perfil.
RF04	M0: Acesso e Autenticação	Encerramento de sessão (<i>logout</i>) para costureiras e clientes.
RF05	M0: Acesso e Autenticação	Recuperação de senha via <i>e-mail</i> .
RF06	M0: Acesso e Autenticação	Cadastro, consulta, alteração e remoção de dados do cliente e do perfil profissional da costureira.
RF07	M1: Orçamentos e Negociações	Exportação da ficha de medidas do cliente em formato de texto ou PDF.
RF08	M1: Orçamentos e Negociações	Cadastro de tabela de preços fixos para serviços recorrentes.
RF09	M1: Orçamentos e Negociações	Emissão e envio de <i>link</i> /PDF de orçamento para aprovação do cliente.

RF10	M1: Orçamentos e Negociações	Registro e controle de status de pagamento (sinal/total/débito).
RF11	M1: Orçamentos e Negociações	Gerenciamento de comunicação entre usuários (cliente e costureira) pelo <i>chat</i> interno.
RF12	M2: Gestão de Pedidos	Publicação do pedido de serviço pelo cliente em um <i>feed</i> público de pedidos.
RF13	M2: Gestão de Pedidos	Gerenciamento dos pedidos do cliente.
RF14	M2: Gestão de Pedidos	Exibição de pedidos disponíveis para costureiras em um <i>feed</i> público de pedidos.
RF15	M2: Gestão de Pedidos	Filtragem de pedidos por categorias (localização, tipo de serviço, prazos, etc.).
RF16	M2: Gestão de Pedidos	Demonstração de interesse em pedido por meio de um botão.
RF17	M2: Gestão de Pedidos	Definição de <i>status</i> automático "Disponível", "Em negociação" e "Finalizado".
RF18	M2: Gestão de Pedidos	Bloquear a aceitação de solicitações de pedido cujo status seja "Em Negociação".
RF19	M3: Produção e OS	Criação de Ordem de Serviço com descrição e imagens.
RF20	M3: Produção e OS	Implementação do Fluxo de trabalho em formato de quadro dinâmico.
RF21	M3: Produção e OS	<i>Upload</i> de fotos do andamento da peça diretamente na OS.

RF22	M4: Agendamento e Avisos	Calendário integrado para datas de provas e entregas.
RF23	M4: Agendamento e Avisos	Disparo de lembretes automáticos de provas e entrega via <i>WhatsApp</i> .
RF24	M4: Agendamento e Avisos	Rastreamento da confecção das peças diretamente no painel da cliente.
RF25	M5: Feedbacks	<i>Feedback</i> do serviço da costureira pelo cliente em uma escala de (1-5) estrelas.
RF26	M5: Feedbacks	Consulta de <i>feedbacks</i> recebidos pela costureira.
RF27	M5: Feedbacks	Exibição de <i>feedbacks</i> dos serviços recebidos no perfil profissional da costureira.

Fonte: Autoria Própria (2026)

A estruturação dos 27 requisitos funcionais em módulos distintos permite mapear com clareza o escopo da aplicação, servindo de base direta para a modelagem dos diagramas de Casos de Uso e para a estruturação das tabelas do banco de dados.

4.2.3 Requisitos Não Funcionais

Além das funcionalidades operacionais, estabeleceram-se os critérios de qualidade, desempenho e segurança que garantem a eficiência e a proteção do sistema. A Tabela 2 detalha os Requisitos Não Funcionais adotados no projeto.

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais do Sistema Ateliê Entre Linhas.

Código	Categoria	Diretriz Técnica
RNF01	Usabilidade	Interface simples, intuitiva e de fácil navegação para clientes e costureiras.

RNF02	Compatibilidade	Interface 100% responsiva para navegadores web de <i>smartphones</i> (Android/iOS).
RNF03	Desempenho	Carregamento das principais páginas e funcionalidades de forma rápida e estável.
RNF04	Compressão de imagens	Compressão automática de imagens para carregamento da OS em até 3 segundos no 4G/5G.
RNF05	Segurança de acesso	Proteção do acesso dos usuários por meio de autenticação com e-mail e senha.
RNF06	Controle de permissões	Garantia de que clientes e costureiras acessem apenas as funcionalidades referentes ao seu tipo de cadastro.
RNF07	Confiabilidade dos dados	Armazenamento correto das informações de usuários, perfis, pedidos, mensagens e avaliações.
RNF08	Compatibilidade	Funcionamento do sistema nos principais navegadores web.
RNF09	Disponibilidade	A API de geração de links públicos e envio de notificações deve operar com 99,5% de disponibilidade.
RNF10	Manutenção	Organização de códigos e documentos para facilitar alterações e manutenções.

Fonte: Autoria Própria (2026)

O cumprimento dessas diretrizes técnicas assegura que a plataforma ofereça uma navegação fluida em dispositivos móveis e mantenha a integridade dos dados dos usuários em conformidade com as boas práticas de desenvolvimento *web*.

4.2.4 Modelagem de Casos de Uso

A modelagem de casos de uso descreve o comportamento do sistema Ateliê Entre Linhas e foi dividida em cinco módulos operacionais. Em seguida, apresentam-se os módulos e seus casos de uso.

Módulo 0 - Acesso e autenticação: Este módulo engloba o controle de acesso, cadastro de perfil e gerenciamento de sessões dos usuários na plataforma.

Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso: Módulo 0 (Acesso e Autenticação).
Sistema Ateliê entre Linhas - M0: Acesso e Autenticação



Fonte: Autoria Própria (2026)

UC01 — Cadastrar usuário:

Requisito funcional de origem: RF01 — Cadastrar usuário.

Ator principal: Cliente ou Costureira.

Pré-condições: O usuário deve acessar a plataforma e selecionar a opção de cadastro.

Tabela 3 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Cadastrar Usuário.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Seleciona a opção de cadastro.	2. Exibe o formulário de cadastro.
3. Informa nome, <i>e-mail</i> , telefone, endereço, senha e tipo de perfil.	4. Valida os dados preenchidos.
5. Confirma o cadastro.	6. Registra o usuário como Cliente ou Costureira.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Fluxo alternativo: caso o usuário selecione o perfil de Costureira, o sistema poderá solicitar informações adicionais para o perfil profissional.

Exceção: caso existam dados obrigatórios não preenchidos ou *e-mail* já cadastrado, o sistema informa o erro e solicita correção.

Pós-condições: usuário cadastrado na plataforma.

UC02 — Autenticar-se:

Requisito funcional de origem: RF02 — Autenticar usuário.

Ator principal: Cliente ou Costureira.

Pré-condições: O usuário deve possuir cadastro ativo na plataforma.

Tabela 4 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Autenticar-se.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa a tela de <i>login</i> .	2. Exibe os campos de <i>e-mail</i> e senha.
3. Informa os dados de acesso.	4. Valida as informações cadastradas.
5. Confirma o <i>login</i> .	6. Autentica o usuário na plataforma.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Fluxo alternativo: o usuário pode selecionar a opção de recuperação de senha.

Exceção: caso os dados estejam incorretos, o sistema informa o erro e solicita nova tentativa.

Pós-condições: usuário autenticado.

UC03 — Redirecionar usuário por perfil após *login*:

Requisito funcional de origem: RF03 — Redirecionar o usuário pós-*login*.

Ator principal: Cliente ou Costureira.

Pré-condições: O usuário deve ter realizado *login* corretamente.

Tabela 5 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Redirecionar usuário por perfil após *login*.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Conclui a autenticação.	2. Identifica o tipo de perfil cadastrado.
3. Aguarda o carregamento da página.	4. Redireciona o usuário para o painel correspondente ao perfil.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Fluxo incluído: este caso de uso é incluído em “Autenticar-se”.

Exceção: caso o perfil não esteja definido corretamente, o sistema solicita atualização dos dados.

Pós-condições: Cliente direcionado ao painel de cliente e Costureira direcionada ao painel profissional.

UC04 — Encerrar sessão:

Requisito funcional de origem: RF04 — Encerrar sessão.

Ator principal: Cliente ou Costureira.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado na plataforma.

Tabela 6 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Encerrar sessão.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Seleciona a opção de sair da conta.	2. Encerra a sessão ativa.
3. Confirma a saída, se necessário.	4. Redireciona o usuário para a tela inicial ou de <i>login</i> .

Fonte: Autoria Própria (2026)

Exceção: caso ocorra falha no encerramento da sessão, o sistema informa o erro e mantém o usuário na área atual.

Pós-condições: sessão encerrada com segurança.

UC05 — Recuperar senha:

Requisito funcional de origem: RF05 — Recuperação de senha.

Ator principal: Cliente ou Costureira.

Pré-condições: O usuário deve possuir *e-mail* cadastrado na plataforma.

Tabela 7 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Recuperar senha.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Seleciona a opção “Esqueceu a senha”.	2. Exibe o campo para informar o <i>e-mail</i> cadastrado.
3. Informa o <i>e-mail</i> .	4. Verifica se o <i>e-mail</i> existe na base de dados.
5. Confirma a solicitação.	6. Envia instruções de recuperação de senha para o <i>e-mail</i> informado.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Exceção: caso o *e-mail* não esteja cadastrado, o sistema informa que não encontrou a conta.

Pós-condições: solicitação de recuperação enviada ao *e-mail* do usuário.

UC06 — Gerenciar dados da conta:

Requisito funcional de origem: RF06 — Gerenciar conta.

Ator principal: Cliente ou Costureira.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.

Tabela 8 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Gerenciar dados da conta.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa a área da conta.	2. Exibe os dados cadastrados.
3. Consulta ou altera informações básicas da conta.	4. Valida as alterações realizadas.
5. Salva as alterações.	6. Atualiza os dados da conta.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Exceção: caso algum campo obrigatório esteja incorreto ou vazio, o sistema solicita correção.

Pós-condições: dados da conta atualizados.

UC07 — Gerenciar perfil profissional

Requisito funcional de origem: RF06 — Gerenciar conta.

Ator principal: Costureira.

Pré-condições: A costureira deve estar autenticada.

Tabela 9 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Gerenciar perfil profissional.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa a área de perfil profissional.	2. Exibe as informações profissionais cadastradas.
3. Cadastra ou altera descrição, especialidades e trabalhos anteriores.	4. Valida as informações inseridas.
5. Salva as alterações.	6. Atualiza o perfil profissional da costureira.

Fonte: Autoria Própria (2026)

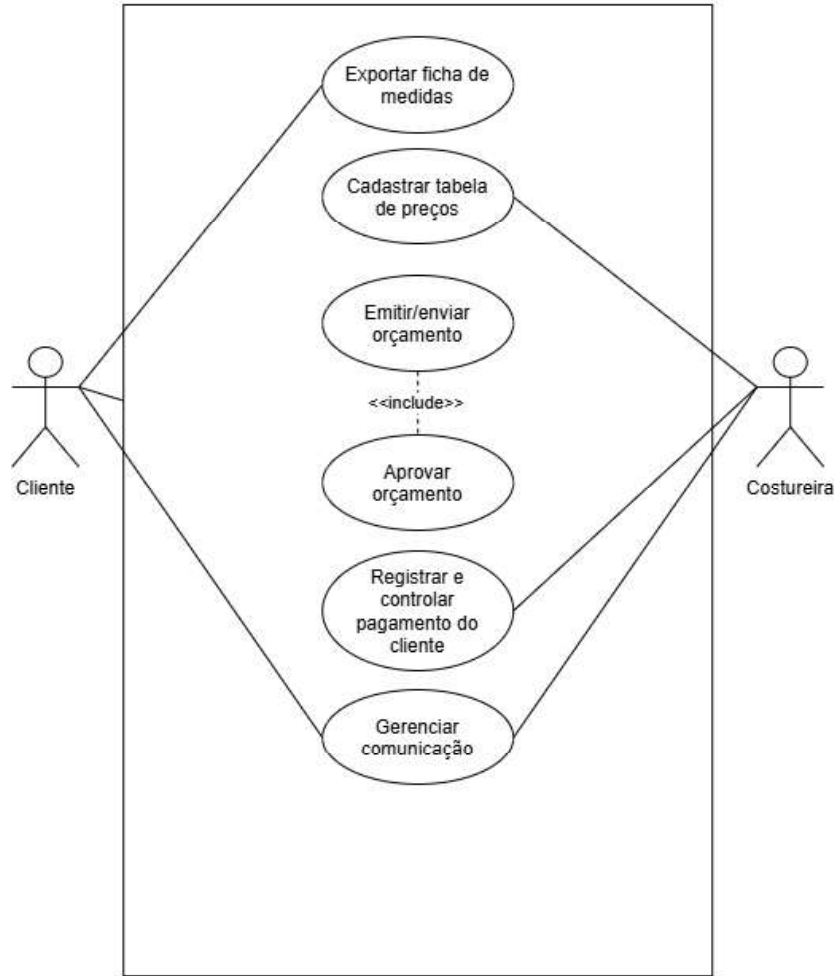
Fluxo alternativo: a costureira pode editar ou remover informações já cadastradas.

Exceção: caso falem dados obrigatórios, o sistema solicita preenchimento.

Pós-condições: perfil profissional atualizado e disponível para consulta.

Módulo 1 - Orçamentos e Negociações: Módulo responsável pela formalização financeira, tabelas de preços e troca de mensagens entre partes.

Figura 3 - Diagrama de Casos de Uso: Módulo 1 (Orçamentos e Negociações).
Sistema Ateliê entre Linhas - M1: Orçamentos e negociações



Fonte: Autoria Própria (2026)

UC08 — Exportar ficha de medidas

Requisito funcional de origem: RF07 — Tabela de medidas do cliente.

Ator principal: Cliente.

Pré-condições: O cliente deve estar autenticado e possuir ficha de medidas cadastrada.

Tabela 10 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Tabela de medidas do cliente.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa sua ficha de medidas.	2. Exibe as medidas corporais cadastradas.
3. Seleciona a opção de exportação.	4. Gera a ficha em formato de texto ou PDF.

5. Confirma a exportação.	6. Disponibiliza o arquivo para <i>download</i> ou compartilhamento.
---------------------------	--

Fonte: Autoria Própria (2026)

Exceção: caso não existam medidas cadastradas, o sistema informa que não há dados para exportar.

Pós-condições: ficha de medidas exportada.

UC09 — Cadastrar tabela de preços

Requisito funcional de origem: RF08 — Cadastrar tabela de preços.

Ator principal: Costureira.

Pré-condições: A costureira deve estar autenticada.

Tabela 11 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Cadastrar tabela de preços.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa a área de tabela de preços.	2. Exibe o formulário de cadastro.
3. Informa serviços recorrentes e respectivos valores.	4. Valida os dados preenchidos.
5. Salva a tabela de preços.	6. Exibe a tabela no perfil profissional da costureira.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Fluxo alternativo: a costureira pode editar ou remover preços já cadastrados.

Exceção: caso o valor informado seja inválido, o sistema solicita correção.

Pós-condições: tabela de preços registrada no perfil da costureira.

UC10 — Emitir/enviar orçamento

Requisito funcional de origem: RF09 — Emissão e envio de orçamento.

Ator principal: Costureira.

Ator secundário: Cliente.

Pré-condições: Deve existir uma negociação ou pedido em andamento.

Tabela 12 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Emitir/enviar orçamento.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa a negociação com o cliente.	2. Exibe os dados do pedido e da conversa.

3. Informa valor, descrição e condições do orçamento.	4. Gera o orçamento em formato de <i>link</i> ou PDF.
5. Envia o orçamento ao cliente.	6. Disponibiliza o orçamento para aprovação do cliente.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Fluxo alternativo: o cliente pode solicitar ajustes no orçamento pelo *chat*.

Exceção: caso falem informações obrigatórias no orçamento, o sistema solicita preenchimento.

Pós-condições: orçamento enviado ao cliente.

UC11 — Aprovar orçamento

Requisito funcional de origem: RF09 — Emissão e envio de orçamento.

Ator principal: Cliente.

Pré-condições: O cliente deve ter recebido um orçamento enviado pela costureira.

Tabela 13 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Aprovar orçamento.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa o orçamento recebido.	2. Exibe as informações do serviço, valor e condições.
3. Analisa o orçamento.	4. Disponibiliza a opção de aprovação.
5. Aprova o orçamento.	6. Registra a aprovação e informa a costureira.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Fluxo alternativo: o cliente pode solicitar alterações antes de aprovar o orçamento.

Exceção: caso o orçamento não esteja mais disponível, o sistema informa a impossibilidade de aprovação.

Pós-condições: orçamento aprovado e negociação autorizada para continuidade.

UC12 — Registrar e controlar pagamento do cliente

Requisito funcional de origem: RF10 — Registro e controle de pagamento.

Ator principal: Costureira.

Ator secundário: Cliente.

Pré-condições: Deve existir pedido ou orçamento em andamento.

Tabela 14 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Registrar e controlar pagamento do cliente.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa o pedido ou orçamento.	2. Exibe os dados financeiros vinculados.
3. Registra o <i>status</i> de pagamento.	4. Atualiza o controle financeiro do pedido.
5. Consulta se há sinal, total pago ou débito.	6. Exibe o <i>status</i> de pagamento atualizado.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Exceção: caso o valor ou status informado seja inválido, o sistema solicita correção.

Pós-condições: status de pagamento atualizado.

UC13 — Gerenciar comunicação

Requisito funcional de origem: RF11 — Gerenciar comunicação pelo *chat*.

Ator principal: Cliente e Costureira.

Pré-condições: Deve existir um pedido, orçamento ou negociação relacionada ao serviço.

Tabela 15 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Gerenciar comunicação.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Um dos usuários acessa o <i>chat</i> interno.	2. Exibe a conversa relacionada ao pedido ou negociação.
3. Envia uma mensagem.	4. Registra a mensagem no histórico.
5. Consulta mensagens anteriores.	6. Exibe o histórico da negociação.

Fonte: Autoria Própria (2026)

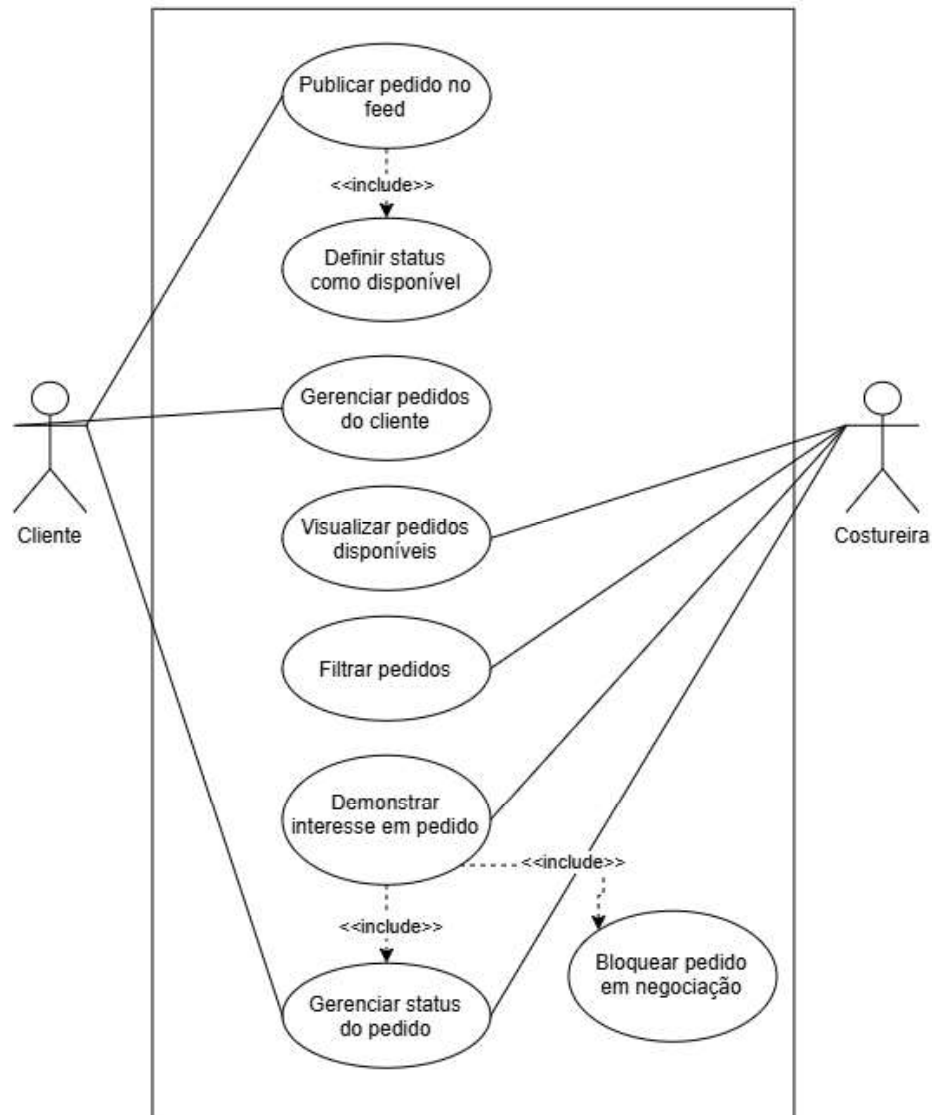
Fluxo alternativo: os usuários podem utilizar o *chat* para negociar orçamento, prazo e detalhes do serviço.

Pós-condições: mensagens registradas e disponíveis para consulta.

Módulo 2 - Gestão de Pedidos: Regra de publicação de demandas, filtros no *feed* público e negociações iniciais.

Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso: Módulo 2 (Gestão de Pedidos).

Sistema Ateliê entre Linhas - M2: Gestão de pedidos



Fonte: Autoria Própria (2026)

UC14 — Publicar pedido no *feed*

Requisito funcional de origem: RF12 — Publicar pedido de serviço.

Ator principal: Cliente.

Pré-condições: O cliente deve estar autenticado.

Tabela 16 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Publicar pedido de serviço.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa a área de publicação de pedido.	2. Exibe o formulário de pedido.
3. Preenche tipo de serviço, descrição, prazo, localização e imagens.	4. Valida os dados preenchidos.
5. Confirma a publicação.	6. Registra o pedido no feed público de pedidos.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Fluxo incluído: após a publicação, o sistema define automaticamente o *status* do pedido como “Disponível”.

Exceção: caso existam campos obrigatórios não preenchidos, o sistema solicita correção.

Pós-condições: pedido publicado no *feed* público de pedidos.

UC15 — Definir *status* como disponível

Requisito funcional de origem: RF17 — Gerenciar *status* do pedido.

Ator principal: Cliente.

Pré-condições: O cliente deve publicar um novo pedido.

Tabela 17 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Definir status como disponível.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Publica um novo pedido.	2. Registra o pedido na plataforma.
3. Confirma a publicação.	4. Define automaticamente o <i>status</i> como “Disponível”.
5. Aguarda interesse de uma costureira.	6. Exibe o pedido no <i>feed</i> de pedidos disponíveis.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Fluxo incluído: este caso de uso é incluído em “Publicar pedido no *feed*”.

Pós-condições: pedido publicado com *status* “Disponível”.

UC16 — Gerenciar pedidos do cliente

Requisito funcional de origem: RF13 — Gerenciar pedidos do cliente.

Ator principal: Cliente.

Pré-condições: O cliente deve estar autenticado.

Tabela 18 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Gerenciar pedidos do cliente.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa a área de pedidos.	2. Lista os pedidos publicados pelo cliente.
3. Consulta, edita ou cancela um pedido.	4. Verifica se o pedido ainda pode ser alterado.
5. Confirma a ação desejada.	6. Atualiza as informações do pedido.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Exceção: caso o pedido já tenha sido aceito por uma costureira, o sistema pode bloquear determinadas alterações.

Pós-condições: pedido consultado, alterado ou cancelado.

UC17 — Visualizar pedidos disponíveis

Requisito funcional de origem: RF14 — Exibir pedidos disponíveis para costureiras.

Ator principal: Costureira.

Pré-condições: A costureira deve estar autenticada.

Tabela 19 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Visualizar pedidos disponíveis.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa o <i>feed</i> de pedidos.	2. Exibe os pedidos publicados pelos clientes.
3. Consulta os pedidos listados.	4. Mostra os detalhes da solicitação selecionada.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Exceção: caso não existam pedidos disponíveis, o sistema exibe uma mensagem informativa.

Pós-condições: pedidos disponíveis visualizados pela costureira.

UC18 — Filtrar pedidos

Requisito funcional de origem: RF15 — Filtrar pedidos.

Ator principal: Costureira.

Pré-condições: A costureira deve estar autenticada e acessar o feed de pedidos.

Tabela 20 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Filtrar pedidos.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa os filtros do <i>feed</i> de pedidos.	2. Exibe as opções de filtragem.
3. Seleciona localização, tipo de serviço, prazo ou <i>status</i> .	4. Aplica os filtros selecionados.
5. Consulta os resultados.	6. Exibe apenas os pedidos correspondentes aos filtros.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Exceção: caso nenhum pedido corresponda aos filtros, o sistema informa que não há resultados.

Pós-condições: pedidos filtrados conforme os critérios selecionados.

UC19 — Demonstrar interesse em pedido

Requisito funcional de origem: RF16 — Aceitar pedido.

Ator principal: Costureira.

Pré-condições: A costureira deve estar autenticada e o pedido deve estar com *status* “Disponível”.

Tabela 21 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Demonstrar interesse em pedido.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa o feed de pedidos disponíveis.	2. Exibe os pedidos publicados pelos clientes.
3. Seleciona um pedido.	4. Exibe os detalhes do pedido.
5. Clica no botão “Em negociação”.	6. Registra o interesse da costureira no pedido.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Fluxo incluído: ao demonstrar interesse, o sistema altera o *status* para “Em negociação” e bloqueia o pedido para outras costureiras.

Exceção: caso o pedido já esteja em negociação, o sistema impede a aceitação.

Pós-condições: pedido em negociação com a costureira interessada.

UC20 — Bloquear pedido em negociação

Requisito funcional de origem: RF18 — Bloquear pedido em negociação.

Ator principal: Costureira.

Pré-condições: A costureira deve demonstrar interesse em um pedido disponível.

Tabela 22 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Bloquear pedido em negociação.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Demonstra interesse em um pedido.	2. Verifica o status atual do pedido.
3. Confirma a intenção de atendimento.	4. Bloqueia o pedido para que outras costureiras não possam assumi-lo.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Fluxo incluído: este caso de uso é incluído em “Demonstrar interesse em pedido”.

Exceção: caso o pedido já esteja bloqueado, o sistema informa que a solicitação não está mais disponível.

Pós-condições: pedido bloqueado para novas aceitações.

UC21 — Gerenciar *status* do pedido

Requisito funcional de origem: RF17 — Gerenciar *status* do pedido.

Ator principal: Costureira.

Ator secundário: Cliente.

Pré-condições: O pedido deve existir na plataforma.

Tabela 23 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Gerenciar status do pedido.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Cliente publica o pedido.	2. Define o <i>status</i> como “Disponível”.
3. Costureira demonstra interesse.	4. Atualiza o <i>status</i> para “Em negociação”.
5. Costureira conclui o serviço.	6. Atualiza o <i>status</i> para “Finalizado”.
7. Cliente consulta o andamento.	8. Exibe o <i>status</i> atual do pedido.

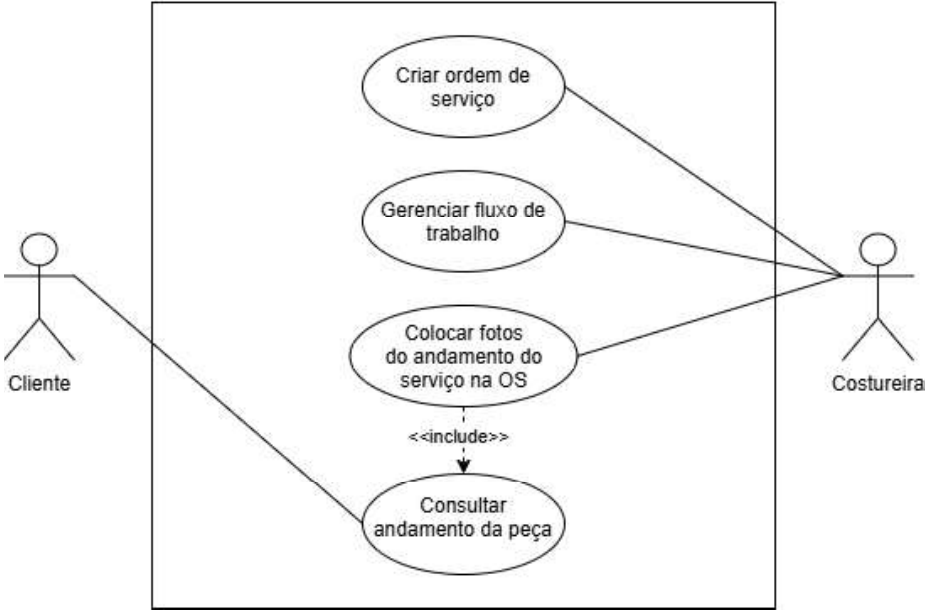
Fonte: Autoria Própria (2026)

Exceção: caso a costureira tente alterar o *status* de um pedido não vinculado a ela, o sistema impede a ação.

Pós-condições: *status* do pedido atualizado e disponível para acompanhamento.

Módulo 3 - Produção e Ordem de Serviço: Fluxo técnico focado na execução das roupas, registros operacionais e acompanhamento do cliente.

Figura 5 - Diagrama de Casos de Uso: Módulo 3 (Produção e Ordem de Serviço).
Sistema Ateliê entre Linhas - M3: Produção e Ordem de serviço



Fonte: Autoria Própria (2026)

UC22 — Criar ordem de serviço
Requisito funcional de origem: RF19 — Criação de Ordem de Serviço.
Ator principal: Costureira.
Pré-condições: Deve existir um pedido aceito ou em negociação.

Tabela 24 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Criar ordem de serviço.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa o pedido aceito.	2. Exibe a opção de criação da OS.
3. Insere descrição técnica e imagens da peça.	4. Registra as informações da ordem de serviço.
5. Salva a OS.	6. Vincula a OS ao pedido correspondente.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Exceção: caso falem informações obrigatórias, o sistema solicita correção.
Pós-condições: ordem de serviço criada e vinculada ao pedido.

UC23 — Gerenciar fluxo de trabalho
Requisito funcional de origem: RF20 — Criação de Fluxo de trabalho.
Ator principal: Costureira.
Pré-condições: Deve existir uma ordem de serviço cadastrada.

Tabela 25 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Criação de Fluxo de trabalho.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa o quadro de fluxo de trabalho.	2. Exibe as etapas do processo de produção.
3. Atualiza a etapa em que a peça se encontra.	4. Registra a mudança no fluxo de trabalho.
5. Consulta o andamento interno do serviço.	6. Exibe a etapa atual da produção.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Exceção: caso a OS não esteja cadastrada, o sistema impede a atualização do fluxo.

Pós-condições: fluxo de trabalho atualizado.

UC24 — Colocar fotos do andamento do serviço na OS

Requisito funcional de origem: RF21 — Andamento do serviço.

Ator principal: Costureira.

Ator secundário: Cliente.

Pré-condições: Deve existir uma ordem de serviço cadastrada.

Tabela 26 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Colocar fotos do andamento do serviço na OS.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa a ordem de serviço.	2. Exibe os dados da OS.
3. Faz <i>upload</i> de fotos do andamento da peça.	4. Armazena as imagens na OS.
5. Salva as atualizações.	6. Disponibiliza as informações para consulta do andamento.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Fluxo incluído: as fotos enviadas permitem que o cliente consulte o andamento da peça.

Exceção: caso o arquivo não seja aceito, o sistema informa o erro e solicita outro envio.

Pós-condições: fotos registradas na ordem de serviço.

UC25 — Consultar andamento da peça

Requisito funcional de origem: RF21 — Andamento do serviço; RF24 — Acompanhamento do pedido.

Ator principal: Cliente.

Pré-condições: Deve existir um pedido em andamento ou uma ordem de serviço vinculada.

Tabela 27 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Consultar andamento da peça.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa o painel do pedido.	2. Exibe as informações do pedido ou OS.
3. Consulta fotos e atualizações do andamento.	4. Apresenta as informações registradas pela costureira.

Fonte: Autoria Própria (2026)

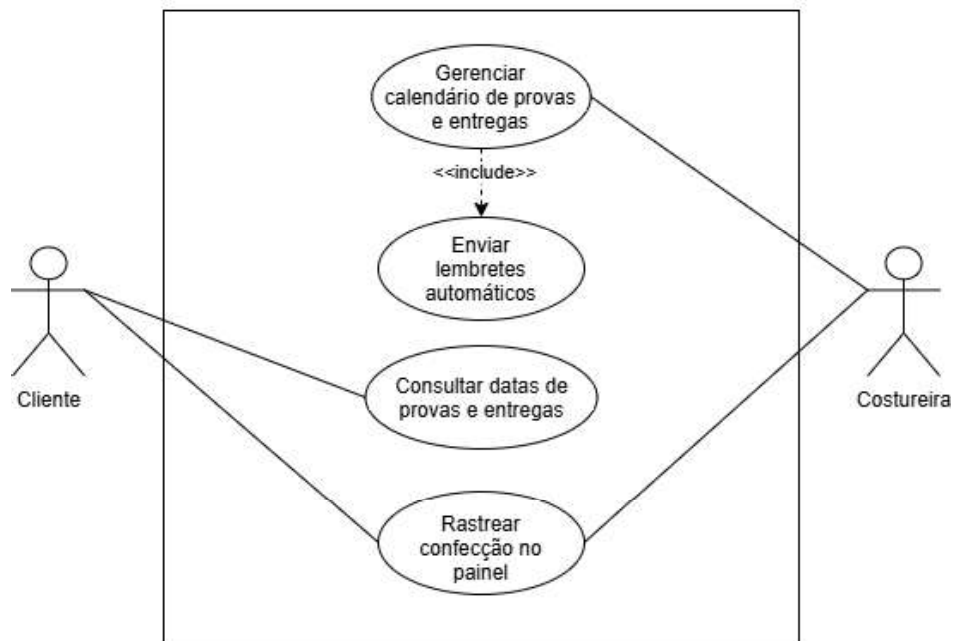
Exceção: caso não existam atualizações registradas, o sistema informa que o andamento ainda não foi atualizado.

Pós-condições: andamento da peça consultado pelo cliente.

Módulo 4 - Agendamento e Avisos: Módulo de agendamentos presenciais, sincronização de provas de roupas e disparo automático de alertas.

Figura 6 – Diagrama de Casos de Uso: Módulo 4 (Agendamento e Avisos).

Sistema Ateliê entre Linhas - M4: Agendamento e Avisos



Fonte: Autoria Própria (2026)

UC26 — Gerenciar calendário de provas e entregas

Requisito funcional de origem: RF22 — Calendário integrado.

Ator principal: Costureira.

Pré-condições: Deve existir pedido ou ordem de serviço em andamento.

Tabela 28 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Gerenciar calendário de provas e entregas.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa o calendário.	2. Exibe datas já cadastradas.
3. Registra data de prova ou entrega.	4. Salva a data no calendário.
5. Confirma o agendamento.	6. Disponibiliza a data para consulta do cliente.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Fluxo incluído: as datas registradas podem gerar lembretes automáticos.

Exceção: caso haja conflito de horário, o sistema informa a inconsistência.

Pós-condições: data registrada no calendário.

UC27 — Enviar lembretes automáticos

Requisito funcional de origem: RF23 — Lembretes automáticos.

Ator principal: Costureira.

Pré-condições: Deve existir data de prova ou retirada registrada no calendário e número de *WhatsApp* cadastrado do cliente.

Tabela 29 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Enviar lembretes automáticos.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Registra ou confirma data no calendário.	2. Identifica o número de <i>WhatsApp</i> do cliente.
3. Mantém o lembrete ativo.	4. Envia lembrete automático na data programada.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Fluxo incluído: este caso de uso é incluído em “Gerenciar calendário de provas e entregas”.

Exceção: caso não exista telefone cadastrado, o sistema informa que o lembrete não poderá ser enviado.

Pós-condições: lembrete enviado ao cliente.

UC28 — Consultar datas de provas e entregas

Requisito funcional de origem: RF22 — Calendário integrado.

Ator principal: Cliente.

Pré-condições: Deve existir data de prova ou entrega cadastrada.

Tabela 30 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Consultar datas de provas e entregas.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa a área de agendamentos.	2. Exibe as datas vinculadas aos seus pedidos.
3. Consulta a data de prova ou entrega.	4. Apresenta os detalhes do compromisso.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Exceção: caso não existam datas cadastradas, o sistema informa que não há agendamentos disponíveis.

Pós-condições: datas consultadas pelo cliente.

UC29 — Rastrear confecção no painel

Requisito funcional de origem: RF24 — Acompanhamento do pedido.

Ator principal: Cliente.

Ator secundário: Costureira.

Pré-condições: Deve existir pedido em andamento.

Tabela 31 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Rastrear confecção no painel.

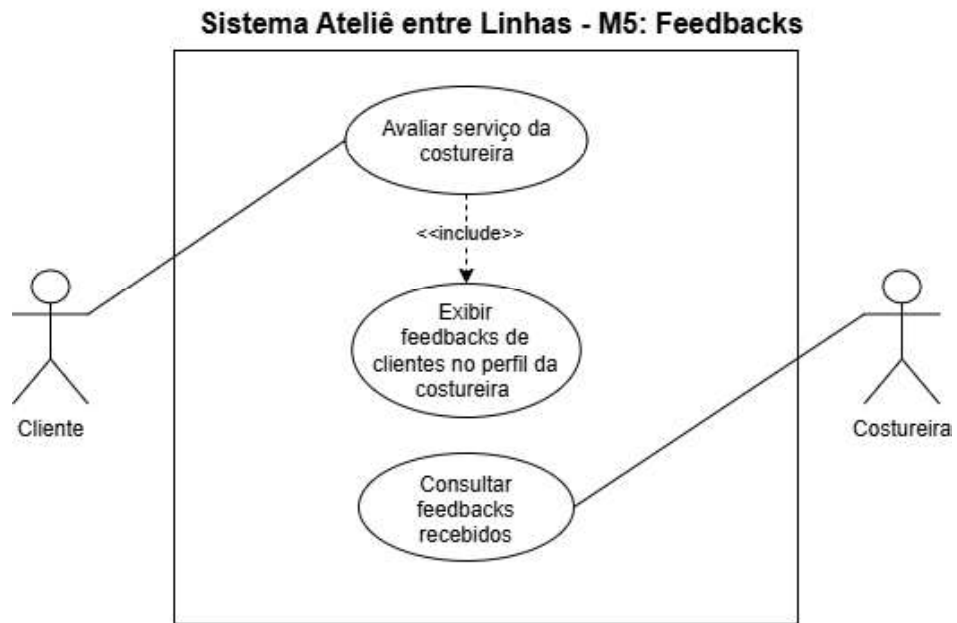
Ações do ator	Respostas do sistema
1. Cliente acessa o painel do pedido.	2. Exibe informações sobre o andamento da confecção.
3. Cliente consulta o <i>status</i> e atualizações.	4. Apresenta o progresso registrado.
5. Costureira atualiza informações do serviço, quando necessário.	6. Atualiza o painel de acompanhamento.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Exceção: caso não existam atualizações, o sistema exibe apenas o *status* atual do pedido.

Pós-condições: acompanhamento do pedido disponível no painel do cliente.

Módulo 5 – *Feedbacks*: Garantia do controle da qualidade dos serviços por meio de avaliações e comentários públicos.

Figura 7 – Diagrama de Casos de Uso: Módulo 5 (*Feedbacks*)

Fonte: Autoria Própria (2026)

UC30 — Avaliar serviço da costureira

Requisito funcional de origem: RF25 — Avaliar costureira.

Ator principal: Cliente.

Pré-condições: O pedido deve estar com *status* “Finalizado”.

Tabela 32 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Avaliar serviço da costureira.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa o pedido finalizado.	2. Exibe a opção de avaliação.
3. Informa nota de 1 a 5 estrelas.	4. Registra a avaliação.
5. Confirma o envio.	6. Salva o <i>feedback</i> serviço.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Fluxo incluído: após registrada, a avaliação pode ser exibida no perfil profissional da costureira.

Exceção: caso o pedido não esteja finalizado, o sistema não permite avaliação.

Pós-condições: avaliação registrada.

UC31 — Exibir *feedbacks* no perfil da costureira

Requisito funcional de origem: RF27 — Exibir avaliações no perfil.

Ator principal: Cliente e Costureira.

Pré-condições: Deve existir pelo menos uma avaliação registrada.

Tabela 33 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Enviar *feedbacks* no perfil da costureira.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa o perfil profissional da costureira.	2. Carrega as avaliações registradas.
3. Consulta os <i>feedbacks</i> disponíveis.	4. Exibe as notas e comentários no perfil.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Fluxo incluído: este caso de uso pode ocorrer após “Avaliar serviço da costureira”.

Exceção: caso não existam avaliações, o sistema informa que ainda não há *feedbacks*.

Pós-condições: *feedbacks* exibidos no perfil da costureira.

UC32 — Consultar *feedbacks* recebidos

Requisito funcional de origem: RF26 — Consultar avaliações recebidas.

Ator principal: Costureira.

Pré-condições: A costureira deve estar autenticada.

Tabela 34 - Fluxo Principal do Caso de Uso: Consultar *feedbacks* recebidos.

Ações do ator	Respostas do sistema
1. Acessa a área de <i>feedbacks</i> recebidos.	2. Exibe as avaliações feitas pelos clientes.
3. Consulta notas e comentários.	4. Apresenta os <i>feedbacks</i> vinculados ao seu perfil.

Fonte: Autoria Própria (2026)

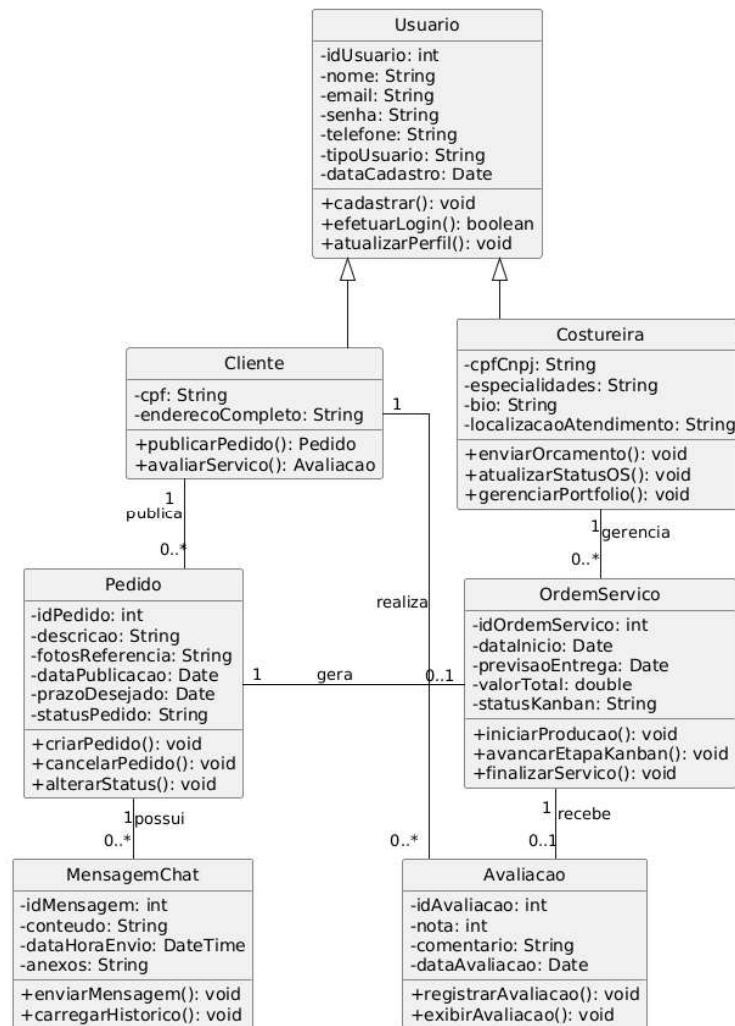
Exceção: caso a costureira ainda não tenha avaliações, o sistema informa que não há *feedbacks* recebidos.

Pós-condições: avaliações recebidas consultadas pela costureira.

4.2.5 Modelagem de Classes

Diagrama de Classes: As relações entre essas classes foram mapeadas para representar a estrutura estática do sistema de maneira eficiente, conforme ilustrado abaixo:

Figura 8 – Diagrama de Classes



Fonte: Autoria Própria (2026)

Nesta etapa, são identificadas as classes e seus relacionamentos no sistema, utilizando diagramas de classes para representar a estrutura estática da plataforma Ateliê Entre Linhas. O diagrama de classes descreve os objetos que compõem o sistema, seus atributos, seus métodos e como eles interagem entre si para garantir o funcionamento das regras de negócio.

As principais classes do sistema, juntamente com seus respectivos atributos e métodos, foram mapeadas da seguinte forma:

- **Usuario:** Classe base que armazena os dados comuns de acesso e identificação dos usuários.
 - **Atributos:** idUsuario, nome, email, senha, telefone, tipoUsuario (Cliente ou Costureira), dataCadastro.
 - **Métodos:** cadastrar(), efetuarLogin(), atualizarPerfil().

- Cliente (herda de Usuario): Representa os clientes que buscam e contratam serviços de costura ou ajuste.
 - Atributos: cpf, enderecoCompleto.
 - Métodos: publicarPedido(), avaliarServico(), solicitarOrcamento().
- Costureira (herda de Usuario): Representa as profissionais autônomas que prestam os serviços no ateliê.
 - Atributos: cpfCnpj, especialidades, bio, localizacaoAtendimento.
 - Métodos: enviarOrcamento(), atualizarStatusOrdemServico(), gerenciarPortfolio().
- Pedido: Representa a solicitação de serviço criada por um cliente (ex.: barra de calça, confecção de vestido sob medida).
 - Atributos: idPedido, descricao, fotosReferencia, dataPublicacao, prazoDesejado, statusPedido (Aberto, Em Negociação, Em Andamento, Concluído, Cancelado).
 - Métodos: criarPedido(), cancelarPedido(), alterarStatus().
- OrdemServico (OS): Representa o serviço em execução e seu acompanhamento dentro do painel Kanban.
 - Atributos: idOrdemServico, dataInicio, previsaoEntrega, valorTotal, statusKanban (Disponível, Em Produção, Aguardando Prova, Finalizado).
 - Métodos: iniciarProducao(), avancarEtapaKanban(), finalizarServico().
- MensagemChat: Gerencia o histórico de conversas e negociações diretas entre o cliente e a costureira.
 - Atributos: idMensagem, conteudo, dataHoraEnvio, anexos.
 - Métodos: enviarMensagem(), carregarHistorico().
- Avaliacao: Registra a nota e o comentário atribuídos pelo cliente ao serviço prestado pela costureira.

- Atributos: idAvaliacao, nota (1 a 5), comentario, dataAvaliacao.
- Métodos: registrarAvaliacao(), exibirAvaliacao().

4.2.6 Modelagem de Sequência

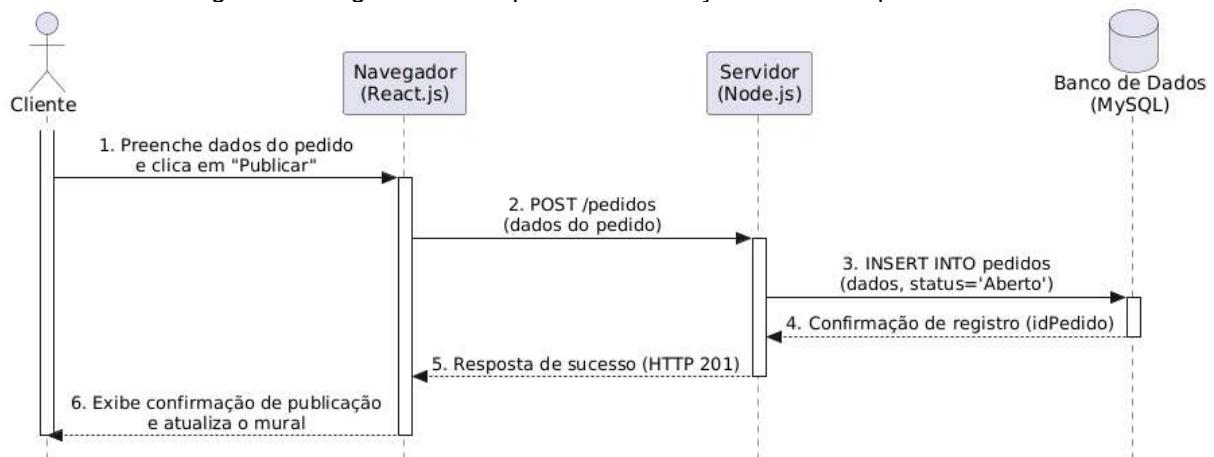
A modelagem de sequência descreve a interação entre os objetos do sistema em cenários específicos, mostrando como as mensagens são trocadas ao longo do tempo para realizar uma funcionalidade completa. No sistema Ateliê Entre Linhas, foi mapeado um cenário fundamental de interação: a Publicação de Pedido pelo Cliente.

Cenário 1: Publicação de Pedido pelo Cliente

Neste cenário, descreve-se a sequência de interações necessárias para que um cliente autenticado publique uma nova solicitação de serviço na plataforma:

1. O Cliente preenche os dados do pedido (descrição, fotos e prazo) na interface web e clica em "Publicar".
2. O Navegador (React.js) faz uma requisição HTTP (POST /pedidos) enviando os dados do pedido para a API.
3. O Servidor (Node.js) valida a sessão do usuário e executa o comando de inserção no banco de dados.
4. O Banco de Dados (MySQL) salva os registros do pedido e retorna a confirmação de criação.
5. O Servidor (Node.js) envia a confirmação para a interface.
6. O Navegador (React.js) atualiza a tela exibindo a mensagem de sucesso e disponibilizando o pedido no mural.

Figura 9 - Diagrama de Sequência: Publicação de Pedido pelo Cliente.



Fonte: Autoria Própria (2026)

O Diagrama de Sequência apresentado na Figura 9 ilustra o ciclo de vida do envio de uma nova solicitação na plataforma. A interação é iniciada pelo ator Cliente, que preenche os requisitos do serviço (descrição, imagens e prazos desejados) e aciona a opção de publicação. A interface gráfica (Navegador em React.js) intercepta a ação e faz uma requisição HTTP assíncrona (POST /pedidos) para a API *back-end* (Servidor em Node.js).

O servidor, ao receber a solicitação, valida os privilégios do usuário e persiste a requisição no Banco de Dados (*MySQL*) com o *status* inicial "Aberto". Após o banco confirmar a gravação e retornar o identificador único gerado (*idPedido*), a API envia uma resposta de sucesso (HTTP 201) para a aplicação *front-end*. Por fim, a interface é atualizada em tempo real, informando o cliente sobre o sucesso do cadastro e disponibilizando a nova demanda no mural público para as costureiras.

4.2.7 Modelagem de Atividade

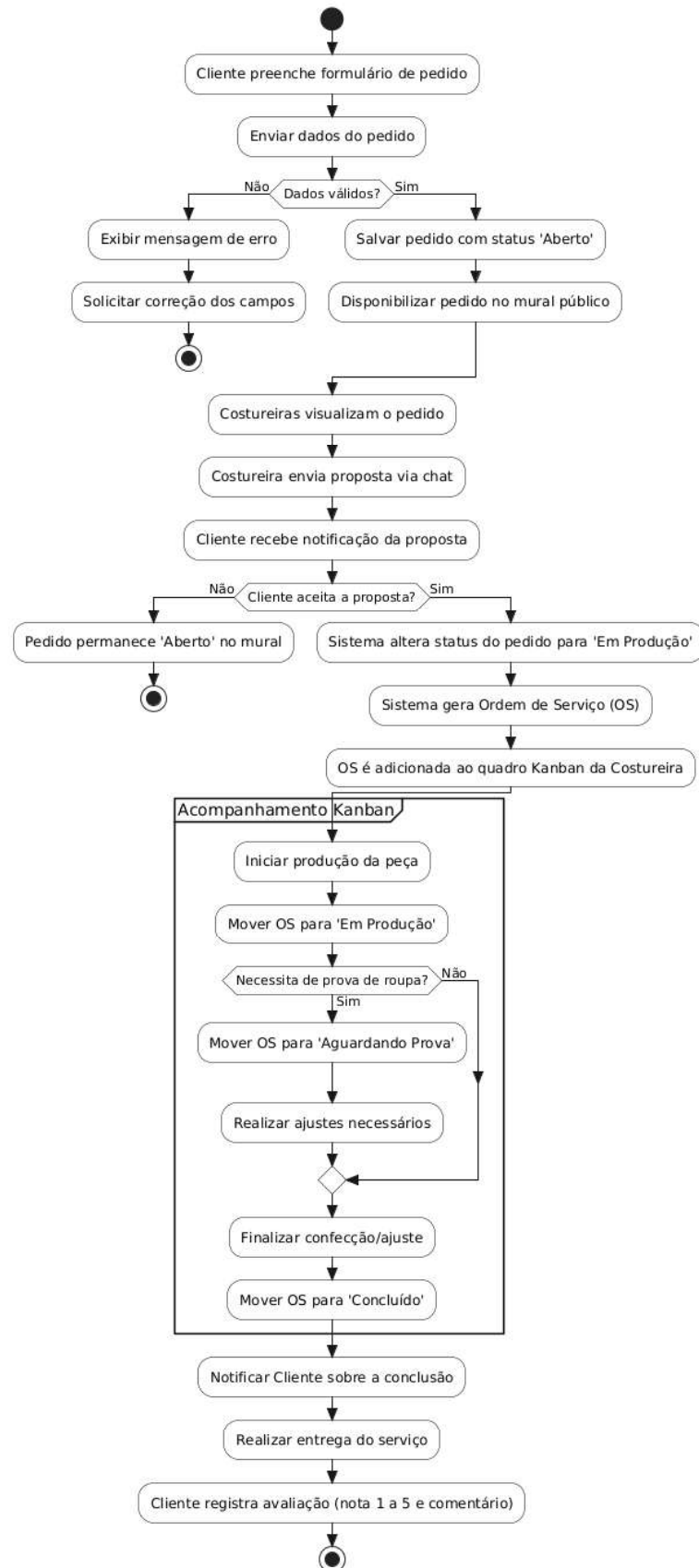
Os diagramas de atividade são utilizados para representar o fluxo de trabalho ou processos dentro do sistema, detalhando as ações realizadas, a sequência de passos executados e as tomadas de decisão ao longo do fluxo. No sistema Ateliê Entre Linhas, o diagrama de atividades descreve o ciclo de vida completo de um serviço, desde a solicitação inicial até a entrega e avaliação final.

O fluxo geral de operação da plataforma contempla as seguintes etapas e decisões:

1. Publicação do Pedido: O Cliente cadastra a solicitação (descrição, fotos e prazo). O sistema valida os campos obrigatórios. Se houver dados pendentes, solicita correção; caso contrário, publica o pedido no mural.
2. Análise e Negociação: As Costureiras visualizam o pedido no mural e enviam propostas via *chat*.
3. Decisão do Cliente (Aceite): O Cliente analisa as propostas recebidas. Se recusar, o pedido permanece aberto aguardando novas propostas. Se aceitar, o sistema altera o status do pedido e gera a Ordem de Serviço (OS).
4. Execução no Quadro Kanban: A Costureira inicia o trabalho e avança a OS pelas etapas de produção no painel (A Fazer, Em Produção, Aguardando Prova/Ajuste e Concluído).
5. Entrega e Avaliação: Após a conclusão e entrega do serviço, o Cliente registra uma avaliação (nota de 1 a 5 estrelas e comentário), encerrando o processo.

Figura 10 – Diagrama de Atividade: Ciclo de Vida do Serviço.

Diagrama de Atividades - Ciclo de Vida do Serviço (Ateliê Entre Linhas)



Fonte: Autoria Própria (2026)

A Figura 10 ilustra o fluxo de processos que regem a plataforma Ateliê Entre Linhas. O ciclo inicia-se com a entrada de dados por parte do cliente. O sistema executa uma verificação condicional de validação; caso falhe, o processo é interrompido exigindo a correção dos dados. Estando correto, o pedido torna-se público no mural.

O ponto de decisão subsequente reside no aceite da proposta enviada pela costureira via *chat*. Caso o cliente recuse a oferta, o pedido permanece disponível no mural para novos orçamentos. Ao aceitar, o sistema efetua a transição de estado do pedido e instancia a Ordem de Serviço (OS) correspondente no quadro Kanban.

Na etapa de execução (representada pela partição Kanban), o fluxo contempla um desvio condicional para verificar a necessidade de provas físicas na peça. Por fim, após a finalização e entrega do produto, a atividade é concluída com o registro do *feedback* e nota de avaliação pelo cliente, fechando o fluxo de valor da aplicação.

4.2.8 Modelagem de Banco de Dados

Nesta etapa, foi projetada a estrutura do banco de dados relacional do sistema Ateliê Entre Linhas, identificando as entidades, atributos, chaves (primárias e estrangeiras) e relacionamentos necessários para armazenar e gerenciar os dados com integridade e eficiência.

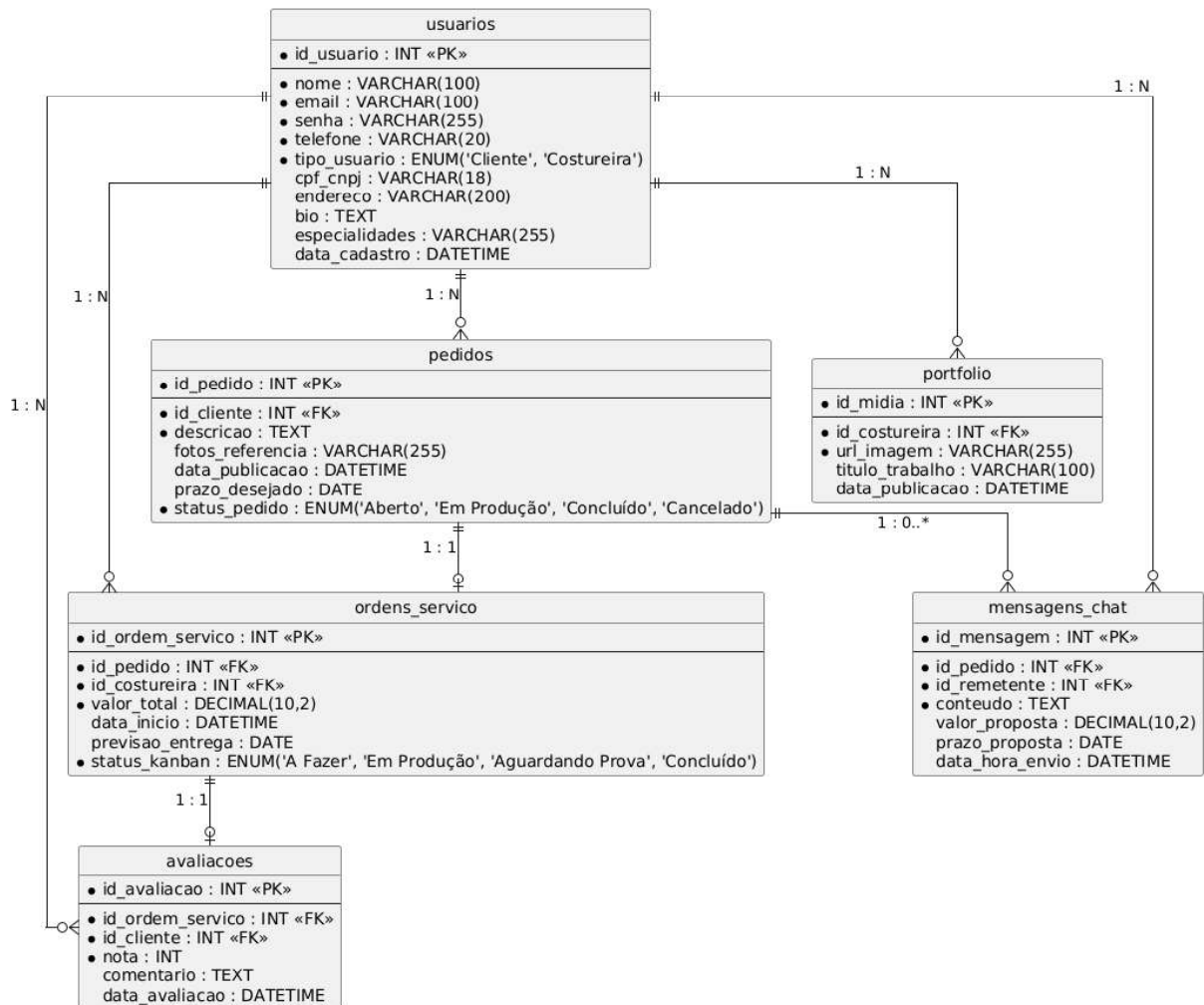
O banco de dados do sistema foi desenvolvido para armazenar informações sobre usuários (clientes e costureiras), pedidos de serviços, negociações via *chat*, ordens de serviço, avaliações e portfólio. As entidades e relacionamentos foram identificados para garantir a persistência dos dados e suportar todo o fluxo operacional da plataforma.

O modelo de dados centraliza as informações da aplicação em 6 tabelas principais:

- **usuarios:** Armazena os dados de cadastro e autenticação de clientes e costureiras, além do perfil de acesso (*tipo_usuario*).
- **pedidos:** Registra as solicitações de serviços de costura e ajuste criadas pelos clientes.
- **mensagens_chat:** Armazena o histórico da negociação e troca de mensagens diretas vinculadas a cada pedido.

- **ordens_servico**: Registra o acompanhamento da execução do serviço aprovado e seu *status* no quadro Kanban.
- **avaliacoes**: Armazena as notas (1 a 5) e comentários atribuídos pelos clientes após a conclusão da Ordem de Serviço.
- **portfolio**: Mantém o catálogo de fotos dos trabalhos já realizados pelas costureiras para exibição em seus perfis.

Figura 11 – Diagrama Entidade-Relacionamento



Fonte: Autoria Própria (2026)

O Diagrama de Entidade-Relacionamento (Figura 11) ilustra como as tabelas interagem no sistema:

- **Usuários e Suas Atividades (1 : N)**: Um registro em *usuarios* pode estar associado a múltiplos *pedidos* (como cliente), a múltiplos trabalhos no *portfolio* (como costureira), a várias *mensagens_chat* enviadas e a várias *ordens_servico* gerenciadas.

- Ciclo do Pedido ao Atendimento: Cada pedido relaciona-se com N mensagens_*chat* durante a fase de orçamento. Ao ser aprovado, o pedido gera exatamente 1 ordem_servico (1 : 1).
- Conclusão e Avaliação: Após a finalização do trabalho no Kanban, a ordem_servico gera no máximo 1 registro na tabela avaliacoes (1 : 1), garantindo que o cliente avalie aquele serviço executado uma única vez.

4.2.9 Design de Interface

O design de interface do sistema inclui telas para cadastro de usuários, área de autenticação, explicação sobre a plataforma, entre outros. O design prioriza a usabilidade e a experiência do usuário, contando com uma interface intuitiva e de fácil navegação.

A identidade visual da plataforma foi desenvolvida com base em uma paleta de cores de tons suaves de rosa, lilás e bege, buscando transmitir delicadeza, acolhimento e criatividade, características muito relacionadas com o trabalho das alfaixas. Além disso, a utilização dos tons claros proporciona um maior conforto visual para a navegação.

O protótipo da interface foi elaborado pela equipe utilizando tecnologias como: HTML, CSS e JavaScript. Além disso, foi projetada para ser responsiva, permitindo a utilização tanto em computadores quanto em dispositivos móveis.

Figura 12 - Protótipo da página inicial do sistema web.



Fonte: Autoria Própria (2026)

Figura 13 - Protótipo da página inicial - explicação sobre a plataforma.



Fonte: Autoria Própria (2026)